Cosmos - RPC通信SDK使用说明

该文档主要介绍RPC实现及其使用案例。

SDK介绍

文件

PipeClient 项目

原理

技术架构：C++实现，导出C风格接口进行接入。以命名管道方式实现进程通信。SDK对外接口均进行异常捕捉保障稳定性。Windows平台下，所有能导入C库调用导出接口的架构终端均可接入（如主流C/C++，C#，Python，Java，Rust，Go等，后续以C++，C#，Qt举例说明，其他在此不做介绍）

管道原理：该SDK以命名管道方式实现进程通信。SDK作为管道客户端，以服务端（Cosmos）给定的管道名称基于重叠I/O方式向服务端连接管道，以实现管道双向读写通信。

SDK原理：由C++代码实现，主要包括客户端管道类（PipeClient）和对外导出接口（注册回调接口、管道初始化接口、同步发送消息接口、通知消息接口、订阅接口、推送接口和内存释放接口）。业务层通过注册回调接口可向SDK注册响应消息及内存释放接口；通过管道初始化接口可启动管道客户端向服务端建立管道通信；通过导出的消息接口借用SDK向管道服务端发送对应消息处理业务。

业务协议（SDK接口调用协议）：

1）请求消息体

```
struct RpcRequest
{
    std::string id;          // 请求唯一id
    std::string method;      // 请求方法
    json        param;       // 请求参数（json对象）
};
```

2）应答消息体

```
struct RpcResponse
{
    std::string id;          // 应答唯一id
    int         code = 0;     // code = 0 表示业务返回成功，code != 0 表示业务返回错误，业务按需定义错误编码
    json        error;       // 应答错误时返回业务报错内容
    json        result;      // 应答成功时返回业务数据
};
```

3）推送消息体

```
struct RpcPush
{
    std::string topic;       // 推送业务类型
    json        param;       // 推送数据
};
```

通信协议：

1）消息类型：INVK - 同步消息；NOTF - 通知消息；SUBS - 订阅消息；PUSH - 推送消息

2）消息格式：

协议格式："方法（4位）|data长度（8位）|预留符（12位）|uuid（36位，包含-）|数据"

示例："INVK|00000013|000000000000|d736df35-3d89-4cc8-8520-d6789cc49bd3|msgfromserver"

3）消息处理：

a. 先读取消息头（固定为64字节）：按协议格式解析出 方法，长度，预留符，uuid

b. 再读取消息体（按长度）：根据 方法 将消息体 分发给对应的注册回调的消息处理接口

INVK --> OnInvoke；NOTF --> OnNotify；SUBS --> OnSubscribe；PUSH --> OnPush （回调见后续注册回调接口说明）

4）数据类型：接口均以 char* 方式传入

5）数据量：单消息支持千万字节长度（理论最大长度：99999999字节，注：需考虑业务实际，如系统缓冲区足够）

6）时延：采用重叠I/O方式支持双向读写，目前延时受系统CPU资源调度、系统API因素影响，在ms级别。（注：读取数据后的处理受业务耗时影响）

导出接口

1. 注册回调接口

```
typedef void*(__cdecl*OnInvoke)(void* _in, int size);
typedef void(__cdecl* OnNotify)(void* _in, int size);
typedef void(__cdecl* OnSubscribe)(void* _in, int size);
typedef void(__cdecl* OnPush)(void* _in, int size);
typedef void(__cdecl* OnFreeVoidPtr)(void* _in);
typedef void(__cdecl  InvokeCallback)(RET_CALL, void*, int);

void Register(OnInvoke invoke, OnNotify notify, OnSubscribe subscribe, OnPush
push, OnFreeVoidPtr FreeVoidPtr);
```

功能：业务层向SDK注册消息处理的回调函数

返回结果：无

参数说明：

OnInvoke -- 表示业务层响应SDK收到的 INVK 消息，即处理对方进程发送的 INVK 事件，该事件处理结果由SDK自动返回给发送方进行后续处理

OnNotify -- 表示业务层响应SDK收到的 NOTF 消息，即处理对方进程发送的 NOTF 事件

OnSubscribe -- 表示业务层响应SDK收到的 SUBS 消息，即处理对方进程发送的 SUBS 事件

OnPush -- 表示业务层响应SDK收到的 PUSH 消息，即处理对方进程发送的 PUSH 事件

OnFreeVoidPtr -- 表示业务层释放分配的内存

InvokeCallback -- 表示业务层异步调用Invoke时向SDK注册的回调函数，以处理invoke返回数据（参数2）的业务逻辑

Register -- 函数注册入口

2. 管道初始化接口

```
bool InitClient(const char* in_msg, int size, const char* log_path, int
log_path_size, int protocol_level = 1, double del_log_cycle = 3.0, bool
bdetaillog = false);
bool InitClientForC(const char* in_msg, int size, const char* log_path, int
log_path_size, double del_log_cycle = 3.0, bool bdetaillog = false); // 为适配旧版
TestWpf新增接口，该接口仅支持结构体协议，故仅能为C/C++使用
```

功能：业务层启动管道客户端并向服务端建立连接

返回结果：连接成功 --> 成功；初始化失败 --> 失败

参数说明：

in_msg -- 管道名称（由服务端生成），用于客户端连接

size -- 管道名称长度

log_path -- SDK通信日志记录文件完整路径（含文件名）

log_path_size -- log_path长度

protocol_level -- 业务协议级别（1 -- 结构体协议（C++使用），2 -- 字符串协议（C#及其他使用））

del_log_cycle -- 保存日志周期（单位：天数，默认3天）

bdetaillog -- 是否记录详细日志标志（true：记录详细日志；false：记录简易日志）

3. Invoke发送消息接口

```
enum class RET_CALL{
    Exception = -3, //抛出异常
    Sendfail  = -2, //发送失败
    Timeout   = -1, //处理超时
    Pipenull  =  0, //管道实例销毁
    Ok        =  1  //处理成功
};

RET_CALL  Invoke(void* _in, void** _out, int* _out_size, int timeout = 30000);
void      InvokeAsync(void* _in, InvokeCallback callback, int timeout = 30000);
```

功能：业务层通过SDK向管道服务端发送同步(Invoke) 或 异步(InvokeAsync) INVK 消息，并得到服务端处理 INVK 消息后返回给业务层的结果

返回结果：见 RET_CALL 枚举说明

参数说明：

_in -- 业务层需要通过SDK发送给服务端的消息体（业务数据）

_out -- 服务端处理 INVK 消息后返回给业务层的结果（业务数据）

_out_size -- _out 长度（主要在 字符串协议 时使用，结构体协议时为0）

timeout -- 设定的超时时间（单位：毫秒，默认值：30000）

callback-- 回调函数（见 InvokeCallback，用以处理返回数据 ）

4. 通知消息接口

```
RET_CALL Notify(void* _in);
```

功能：业务层通过SDK向管道服务端发送 NOTF 通知消息，用于普通消息发送，且服务端业务层无返回业务数据场景

返回结果：见 RET_CALL 枚举说明

参数说明：

_in-- 业务层需要通过SDK发送给服务端的消息体（业务数据）

5. 订阅消息接口

```
RET_CALL Subscribe(void* _in);
```

功能：业务层通过SDK向管道服务端发送 SUBS 订阅消息，用于向服务端业务层订阅数据场景（注订阅管理及协议由业务双方实现，SDK仅做通信）

返回结果：见 RET_CALL 枚举说明

参数说明：

_in-- 业务层需要通过SDK发送给服务端的消息体（业务数据）

6. 推送消息接口

```
RET_CALL Push(void* _in);
```

功能：业务层通过SDK向管道服务端发送 PUSH 推送消息

返回结果：见 RET_CALL 枚举说明

参数说明：

_in-- 业务层需要通过SDK发送给服务端的消息体（业务数据）

7. 内存释放接口

```
void FreeRpcAllocMemory(void* _in);
```

功能：业务层释放SDK分配的内存

返回结果：无

参数说明：

_in-- 需要释放的内存指针

8. 创建请求体接口

```
void* CreateRpcRequest(const char* id, const char* method, const char* param);
```

功能：业务层调用SDK接口创建请求体（返回的void* 由SDK分配内存，业务层需要自己调用FreeRpcAllocMemory 释放）

返回结果：请求体

参数说明：

id-- 请求id

method -- 请求方法

param -- 请求参数

9. 创建推送提接口

```
void* CreateRpcPush(const char* topic, const char* param);
```

功能：业务层调用SDK接口创建推送体（返回的void* 由SDK分配内存，业务层需要自己调用FreeRpcAllocMemory 释放）

返回结果：推送体

参数说明：

topic -- 推送业务类型

param-- 推送数据

实现

SDK具体实现，见已提供的源码（RpcClint 中的 PipeClient 项目）

SDK使用案例

基础流程

1）服务端：服务端业务层启动服务端管道（自动启动客户端进程）

2）客户端：客户端进程被启动；解析命令参数获取管道名称（固定为第一个参数）；注册回调Register；启动客户端管道 InitClient

3）双方收发消息

服务端（Cosmos）

以 Cosmos.App.Hithink.WpfProcessDemo 为例 （见：WpfProcessDemo）

服务端注意点：

a. 适配屏幕缩放比

b. 设置标志防止服务端管道多开

c. 在业务组件第一次启动时启动管道，在业务组件退出关闭时释放组件

d. 启动管道时传入 父窗口句柄、窗口尺寸，以便客户端进程设置父子关系和适配尺寸位置

e. 窗口尺寸变化时，通知客户端进程尺寸变化消息以自动适应

部分代码介绍如下（注：主要介绍涉及到管道SDK通信相关）：

1）声明管道变量

```
// 服务端进程通信器
public ICosmosRpcManager rpcManager { get; set; }
```

2）构造初始化

```
public WpfProcessDemoGui()
{
    _wfh = new WpfCosmosHwndHost();
    _wfh.Margin = new Thickness(0, 0, 0, 0);
    // 设置大小改变事件
    _wfh.SizeChanged += _wfh_SizeChanged;
    SystemParameters.StaticPropertyChanged +=
SystemParameters_StaticPropertyChanged;

    // 设置窗口加载成功事件
    _wfh.Loaded += _wfh_Loaded;
    Content = _wfh;
}

WpfCosmosHwndHost _wfh { get; set; }
```

3）启动/释放管道

```
// 窗口加载
private void _wfh_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    _logger?.Log(CosmosLogLevel.Information, "Wfh_Loaded");

    //窗口创建成功、可以启动进程通信服务
    StartRpcServer();
}

// 响应窗口尺寸变化
private void _wfh_SizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs e)
{
    ChangeProcessWindowSize();
}

// 响应屏幕缩放比例变化
private void SystemParameters_StaticPropertyChanged(object sender,
PropertyChangedEventArgs e)
{
    var currentDpi = VisualTreeHelper.GetDpi(this);
    _logger.Log(CosmosLogLevel.Information,
"SystemParameters_StaticPropertyChanged");
    if (currentDpi.DpiScaleX != _previousDpi.DpiScaleX)
    {
```

```
        _previousDpi = currentDpi;
        ChangeProcessWindowSize();
    }
}

// 通知客户端进程更改窗口尺寸
private void ChangeProcessWindowSize()
{
    try
    {
        //切换到主线程获取窗口大小
        Dispatcher.InvokeAsync(() =>
        {
            //窗口发生变化、通知进程需要调整窗口大小
            //组装调整大小命令、进程按照该组装方式进行解析
            var graphics = VisualTreeHelper.GetDpi(this);
            ICosmosRpcRequest request = rpcManager?.CreateRpcRequest();
            request.id = Guid.NewGuid().ToString();   // 设置请求id
            request.method = "setsize";              // 设置请求方法
            request.param = new JObject              // 设置请求参数
            {
                ["width"] = _wfh.ActualWidth,
                ["height"] = _wfh.ActualHeight,
                ["dpiRatio"] = _dpiRatioFirst,
                ["curscaling"] = graphics.DpiScaleX
            };

            g_mapRequest[request.id] = request;    // 保存请求数据
            rpcManager?.NotifyAsync(request);      // 向客户端进程发送Notify消息
        });
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger?.Log(CosmosLogLevel.Error, $"调整窗口大小失败 {ex.Message}");
    }
}

// 组件彻底关闭时会调用到该方法
public override async Task StopAsync(CancellationToken cancellationToken)
{
    //组件关闭、释放进程通信资源
    ReleaseRpcMnager();
}

// 启动管道
Private int ProcessId;
public double _dpiRatioFirst = 1;
private DpiScale _previousDpi;
async void StartRpcServer()
{
    try
    {
        // 1.通过接口创建进程通信管理器
        rpcManager =
_ContextInjection.ThisAppContext.GlobalContexts.EngineContext.BusinessRequest.Cre
ateRpcManager();
```

```
        // 2、注册回调函数、响应对方进程的调用
        rpcManager.OnInvoke += HandleInvoke;
        rpcManager.OnPush += HandlePush;
        rpcManager.OnNotify += HandleNotify;
        rpcManager.OnSubscribe += HandleSubscribe;

        // 3.获取进程所在路径
        var clientDir =
System.IO.Path.Combine(System.IO.Path.GetDirectoryName(System.IO.Path.GetDirector
yName(Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location))),
@"content\dependents\TestWpf.exe");

        // 4.手动获取当前WPF应用程序窗口句柄和真实窗口大小,组装命令行参数（用于客户端进程业务
设置父子窗口和适配尺寸）
        var hwnd = _wfh.Handle;
        var hwndGraphics = Graphics.FromHwnd(hwnd);
        double dpiRatio = hwndGraphics.DpiX / 96;
        var actualWidth = _wfh.ActualWidth * dpiRatio;
        var actualHeight = _wfh.ActualHeight * dpiRatio;
        string strCmd = $"{hwnd}|{(int)actualWidth}|{(int)actualHeight}";

        // 5、启动进程通讯服务，并将当前父窗口的进程id和窗口大小通知对方进程、返回对方进程id
（_logger，传入后服务端管道会记录通信日志信息）
        ProcessId = rpcManager.StartServerWithProcessId(clientDir, strCmd,
_logger);
        if (ProcessId != 0)
        {
            //创建成功，向cosmos引擎设置进程信息

 ContextInjection.ThisAppContext.GlobalContexts.EngineContext.BusinessRequest.Set
ProcessInfo(ProcessId, this);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger?.Log(CosmosLogLevel.Error, $"StartRpcServer:{ex.ToString()}");
    }

    _logger?.Log(CosmosLogLevel.Information, "StartRpcServer");
}

// 释放管道资源
private async void ReleaseRpcMnager()
{
    try
    {
        //组件关闭
        //1.向cosmos引擎取消注册的进程信息

 ContextInjection.ThisAppContext.GlobalContexts.EngineContext.BusinessRequest.Rem
oveProcessInfo(ProcessId);

        //2.发送关闭通知给进程
        string sizeinfo = $"close|";
        await rpcManager?.NotifyAsync(sizeinfo);
```

```
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger?.Log(CosmosLogLevel.Error, $"ReleaseRpcMnager:{ex.ToString()}");
    }

    _logger?.Log(CosmosLogLevel.Information, "ReleaseRpcMnager");
}
```

4）消息发送及响应

```
// 发送进程消息和处理进程消息
async Task<string> QryAccount_InvokeAsync()
{
    // 异步查询账户信息
    ICosmosRpcRequest async_param = rpcManager?.CreateRpcRequest();
    async_param.id = Guid.NewGuid().ToString();
    async_param.method = "qry_account";
    async_param.param = new JObject
    {
        ["ID"] = "123456",  //查询账户123456的信息
    };

    g_mapRequest[async_param.id] = async_param;
    ICosmosRpcResponse async_ret = await rpcManager?.InvokeAsync(async_param,
10000); //10秒超时
    {
        // 处理返回结果 async_ret
        if (g_mapRequest.ContainsKey(async_ret.id))
        {
            // 找到了请求上下文
            if (async_ret.code == 0)
            {
                // 返回业务成功
                string async_method = g_mapRequest[async_ret.id].method;
                if (async_method == "qry_account")
                {
                    string ID = (string)async_ret.result["ID"];
                    if (g_mapActInfo.ContainsKey(ID))
                    {
                        g_mapActInfo[ID].Type = (int)async_ret.result["Type"];
                        g_mapActInfo[ID].Status =
(int)async_ret.result["Status"];
                    }
                }
            }
            else
            {
                // 返回业务报错
                // 按报错处理
            }
        }
    }
```

```
    return "OK";
}

private void HandlePush(ICosmosRpcPush data)
{
    // 处理SDK端发送Push消息
    string topic = data.topic;
    if (topic == "push_account")
    {
        // 处理推送账户信息
        string strID = (string)data.param["ID"];
        if (g_mapActInfo.ContainsKey(strID))
        {
            g_mapActInfo[strID].Type = (int)data.param["Type"];
            g_mapActInfo[strID].Status = (int)data.param["Status"];
        }
    }
}
private void HandleNotify(ICosmosRpcRequest data)
{
    // 处理SDK发送的Notify消息
    string method = data.method;
    if (method == "init_succ")
    {
        // 对方进程初始化完成，按需实现业务需求
        ChangeProcessWindowSize();
    }
    else if (method == "notf_sub")
    {
        // 对方初始化成功，可以向其发送通信，这里做如下业务操作
        // 1、订阅账户信息
        ICosmosRpcRequest sub = rpcManager?.CreateRpcRequest();
        sub.id = Guid.NewGuid().ToString();
        sub.method = "sub_account";
        sub.param = new JObject
        {
            ["ID"] = "123456" //订阅账户123456信息
        };

        g_mapRequest[sub.id] = sub;
        rpcManager?.SubscribeAsync(sub);


        // 2、查询账户信息（同步调用）
        ICosmosRpcRequest sync_param = rpcManager?.CreateRpcRequest();
        sync_param.id = Guid.NewGuid().ToString();
        sync_param.method = "qry_account";
        sync_param.param = new JObject
        {
            ["ID"] = "ALL" //查询所有账户信息
        };

        g_mapRequest[sync_param.id] = sync_param;
        ICosmosRpcResponse sync_ret = rpcManager.InvokeAsync(sync_param).Result;
//默认30秒超时
        {
```

```
            // 处理返回结果 sync_ret
            if (g_mapRequest.ContainsKey(sync_ret.id))
            {
                // 找到了请求上下文
                if (sync_ret.code == 0)
                {
                    // 返回业务成功
                    string async_method = g_mapRequest[sync_ret.id].method;
                    if (async_method == "qry_account")
                    {
                        JToken resultToken = sync_ret.result;

                        // 反序列化 result 属性
                        var deserializedAccounts =
JsonConvert.DeserializeObject<List<AccountInfo>>(resultToken.ToString());
                        foreach (var account in deserializedAccounts)
                        {
                            g_mapActInfo[account.ID] = account;
                        }
                    }
                }
                else
                {
                    // 返回业务报错
                    // 按报错处理
                }
            }
        }

        // 3、查询账户信息（异步调用）
        QryAccount_InvokeAsync();
    }
}

private ICosmosRpcResponse HandleInvoke(ICosmosRpcRequest data)
{
    // 处理SDK发送的Invoke消息
    ICosmosRpcResponse resp = rpcManager.CreateRpcResponse();
    if (data.method == "requestTheme")
    {
        resp.code = 0;
        var theme =
_ContextInjection.ThisAppContext.GlobalContexts.VisualContext.ColorScheme;
        resp.result = new JObject();
        resp.result["theme"] = theme;
    }
    else if (data.method.Contains("requestThemeRes"))
    {
        resp.code = 0;
        var dictionary =
_ContextInjection.ThisAppContext.GlobalContexts.VisualContext.ThemeResources;
        resp.result = JToken.FromObject(dictionary);
    }

    return resp;
}
```

```
private void HandleSubscribe(ICosmosRpcRequest data)
{
    // 处理SDK发送的Subscribe消息（类HandleNotify处理）
}
```

客户端（SDK）

分别以C#（TestWpf 项目）、C++（TestMfc 项目）和Qt（TestQt 项目）举例说明。

C#示例

文件：MainWindow.xaml.cs

流程：1）导入SDK的导出函数（见服务端导出接口7个），导入API接口（用于设置窗口关系、风格、位置等，后续介绍）

2）解析命令行参数（第一个参数：管道名称；第二个参数：服务端窗口信息（见： $"{hwnd}|{(int)actualWidth}|{(int)actualHeight}" ）

3）注册 Loaded 和 SourceInitialized 事件（SourceInitialized：设置父子关系，适配子窗口位置尺寸；Loaded ：注册管道回调函数，连接管道）

4）收发业务通信处理

1）进程入口

```
// 启动进程，解析参数，显示窗口（注：入口文件 App.xaml.cs；其他文件均为：MainWindow.xaml.cs）
namespace TestWpf
{
    public partial class App : Application
    {
        [DllImport("kernel32")]
        static extern bool AllocConsole();
        protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
        {
            base.OnStartup(e);

            // 解析命令行参数
            string[] args = e.Args;
            if (args.Length > 0)
            {
                MainWindow mainWindow = new MainWindow();
                if (args.Length > 1)
                {
                    // 设置管道名称，窗口信息
                    mainWindow._pipeName = args[0];
                    mainWindow._wndInfo = args[1];
                }
                mainWindow.Show();
            }
            else
            {
                // 没有命令行参数
                MainWindow mainWindow = new MainWindow();
```

```
                mainWindow.Show();
            }
        }
    }
}
```

2）SDK接口封装

```
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Text;
using System.Text.Json.Nodes;
using System.Threading;

//using System.Text.Encoding.CodePages;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace RpcWrapper
{
    public class CSharpRpcWrapper
    {
        // 定义 C++ 枚举类型
        public enum RET_CALL
        {
            Exception = -3,
            Sendfail = -2,
            Timeout = -1,
            Pipenull = 0,
            Ok = 1
        }

        /// <summary>
        /// 消息调用类型枚举，定义不同范围的消息发送方式。
        /// </summary>
        public enum InvokeType
        {
            /// <summary>
            /// 给具体实例发送消息，直接针对某个特定对象。
            /// </summary>
            Instance,

            /// <summary>
            /// 给某类的所有组件实例发送消息，作用于该类型的全部实例。
            /// </summary>
            Group,

            /// <summary>
            /// 给全局范围发送消息，所有监听该消息的对象都会收到。
            /// </summary>
            Global
        }

        public class RpcRequest
```

```
        {
            public string id = "";
            public string method;
            public JToken param;
        }

        public class RpcResponse
        {
            public string id = "";
            public int code = -1;
            public JToken error = JValue.CreateNull();
            public JToken result = JValue.CreateNull();
        }

        public class RpcPush
        {
            public string topic= "";
            public JToken param;
        }

        public delegate RpcResponse OnInvokeDelegate(RpcRequest param);
        public delegate void OnNotifyDelegate(RpcRequest param);
        public delegate void OnSubscribeDelegate(RpcRequest param);
        public delegate void OnPushDelegate(RpcPush param);
        public delegate void OnFreeVoidPtrDelegate(IntPtr param);

        public event OnInvokeDelegate OnInvoke;
        public event OnNotifyDelegate OnNotify;
        public event OnSubscribeDelegate OnSubscribe;
        public event OnPushDelegate OnPush;
        public event OnFreeVoidPtrDelegate OnFreeVoidPtr;

        // 定义 C++ 委托类型
        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
        public delegate IntPtr CPPOnInvokeDelegate(IntPtr param, int size);

        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
        public delegate void CPPOnNotifyDelegate(IntPtr param, int size);

        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
        public delegate void CPPOnSubscribeDelegate(IntPtr param, int size);

        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
        public delegate void CPPOnPushDelegate(IntPtr param, int size);

        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
        public delegate void CPPOnFreeVoidPtrDelegate(IntPtr param);

        // 定义回调函数
        private static CPPOnInvokeDelegate cpp_onInvoke;
        private static CPPOnNotifyDelegate cpp_onNotify;
        private static CPPOnSubscribeDelegate cpp_onSubscribe;
        private static CPPOnPushDelegate cpp_onPush;
        private static CPPOnFreeVoidPtrDelegate cpp_OnFreeVoidPtr;

        // 导入 C++ 函数
```

```
        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern bool InitClient(IntPtr pipename, int pipename_size,
IntPtr logpath, int log_path_size, int protocolLevel, double del_log_cycle, bool
bdetaillog);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern int Invoke(IntPtr _in, ref IntPtr _out, out int
_outsize, int timeout = 30000);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern int Notify(IntPtr _in);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern int Subscribe(IntPtr _in);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern int Push(IntPtr _in);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern IntPtr CreateRpcRequest(string id, string method,
IntPtr param);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern IntPtr CreateRpcPush(string topic, IntPtr param);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern void FreeRpcAllocMemory(IntPtr _in);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern void Register(CPPOnInvokeDelegate invoke,
CPPOnNotifyDelegate notify, CPPOnSubscribeDelegate subscribe, CPPOnPushDelegate
push, CPPOnFreeVoidPtrDelegate freevoidptr);

        [DllImport("PipeClient.dll", CallingConvention =
CallingConvention.Cdecl)]
        public static extern void ExitApp();

        public CSharpRpcWrapper()
        {
            Encoding.RegisterProvider(CodePagesEncodingProvider.Instance);
        }

        public bool InitClient(string pipename, string logpath, double
del_log_cycle = 3, bool bdetaillog = false)
        {
            IntPtr pipenamePtr = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(pipename);
            IntPtr logpathPtr = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(logpath);
```

```
            bool bRet = InitClient(pipenamePtr, pipename.Length, logpathPtr,
logpath.Length, 2, del_log_cycle, bdetaillog);
            Marshal.FreeCoTaskMem(pipenamePtr);
            Marshal.FreeCoTaskMem(logpathPtr);
            return bRet;
        }

        public void RegisterCallback()
        {
            // 注册回调函数
            cpp_onInvoke = new CPPOnInvokeDelegate(On_Invoke);
            cpp_onNotify = new CPPOnNotifyDelegate(On_Notify);
            cpp_onPush = new CPPOnPushDelegate(On_Push);
            cpp_onSubscribe = new CPPOnSubscribeDelegate(On_Subscribe);
            cpp_OnFreeVoidPtr = new CPPOnFreeVoidPtrDelegate(On_FreeBusiparam);

            Register(cpp_onInvoke, cpp_onNotify, cpp_onSubscribe, cpp_onPush,
cpp_OnFreeVoidPtr);
        }

        private IntPtr On_Invoke(IntPtr param, int size)
        {
            try{
                RpcRequest request = DeserializeRpcRequest(param, size);

                RpcResponse resp = OnInvoke?.Invoke(request) ??
default(RpcResponse);

                string msg = JsonConvert.SerializeObject(resp);
                IntPtr _out = Marshal.StringToHGlobalAnsi(msg);
                return _out;
            }
            catch (Exception ex) {

                return IntPtr.Zero;
            }
        }

        private void On_Notify(IntPtr param, int size)
        {
            RpcRequest request = DeserializeRpcRequest(param, size);
            OnNotify?.Invoke(request);
        }

        private void On_Subscribe(IntPtr param, int size)
        {
            RpcRequest request = DeserializeRpcRequest(param, size);
            OnSubscribe?.Invoke(request);
        }

        private void On_Push(IntPtr param, int size)
        {
            RpcPush push = DeserializeRpcPush(param, size);
            OnPush?.Invoke(push);
        }
```

```
        private void On_FreeBusiparam(IntPtr param)
        {
            Marshal.FreeHGlobal(param);
        }

        public int Invoke(RpcRequest request, out RpcResponse response, int
timeout = 30000)
        {
            IntPtr _in = CreatePpcPtrByRequest(request);

            IntPtr _out = IntPtr.Zero;
            int _outsize = 0;
            int ret = Invoke(_in, ref _out, out _outsize, timeout);
            FreeRpcAllocMemory(_in);

            response = DeserializeRpcResponse(_out, _outsize);
            FreeRpcAllocMemory(_out);
            return ret;
        }

        public async Task<(int ret, RpcResponse response)> InvokeAsync(RpcRequest
request, int timeout = 30000)
        {
            RpcResponse response = new RpcResponse();
            int ret = await Task.Run(() => Invoke(request, out response,
timeout));

            return (ret, response);
        }

        public int Notify(RpcRequest request)
        {
            IntPtr _in = CreatePpcPtrByRequest(request);

            int ret = Notify(_in);
            FreeRpcAllocMemory(_in);
            return ret;
        }

        /// <summary>
        /// 向组件发送请求
        /// </summary>
        /// <param name="Instanceid">发送对象，根据type填入不同的参数</param>
        /// <param name="type">发送对象类型</param>
        /// <param name="parameter">发送内容</param>
        /// <param name="currentPage">是否只发送给当前页面</param>
        public async Task<(int ret, RpcResponse response)> InvokeWidget(string
Instanceid, InvokeType type, RpcRequest parameter, bool currentPage = false)
        {
            var widgetPackage = PackWidget(Instanceid, type, parameter,
currentPage);
            return await InvokeAsync(parameter);
        }

        /// <summary>
```

```
        /// 发送消息给组件
        /// </summary>
        /// <param name="Instanceid">发送对象，根据type填入不同的参数</param>
        /// <param name="type">发送对象类型</param>
        /// <param name="parameter">发送内容</param>
        /// <param name="currentPage">是否只发送给当前页面</param>
        public int NotifyWidget(string Instanceid, InvokeType type, RpcRequest
parameter, bool currentPage = false)
        {
            var widgetPackage = PackWidget(Instanceid, type, parameter,
currentPage);
            return Notify(widgetPackage);
        }

        private RpcRequest PackWidget(string Instanceid, InvokeType type,
RpcRequest parameter, bool currentPage = false)
        {
            JObject widgetParam = new JObject();
            widgetParam["method"] = parameter.method;
            widgetParam["type"] = (int)type;
            widgetParam["currentPage"] = currentPage;
            widgetParam["instanceid"] = Instanceid;

            if (parameter.param is null)
            {
                parameter.param = new JObject();
            }
            parameter.param["Cosmos:WidgetComunication:Invoke"] = widgetParam;
            parameter.method = "Cosmos:WidgetComunication:Invoke";

            return parameter;
        }
        public int Subscribe(RpcRequest request)
        {
            IntPtr _in = CreatePpcPtrByRequest(request);
            int ret = Subscribe(_in);
            FreeRpcAllocMemory(_in);
            return ret;
        }

        private IntPtr CreatePpcPtrByRequest(RpcRequest request)
        {
            // 获取 GBK 编码
            Encoding gbkEncoding = Encoding.GetEncoding("GBK");

            // 转换为 GBK 编码的字节数组
            string input = request.param?.ToString() ?? "{}";
            byte[] gbkBytes = gbkEncoding.GetBytes(input);

            // 分配内存并复制字节数组
            IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(gbkBytes.Length);
            Marshal.Copy(gbkBytes, 0, ptr, gbkBytes.Length);

            IntPtr _out = CreateRpcRequest(request.id, request.method, ptr);

            // 释放内存
```

```
            Marshal.FreeHGlobal(ptr);

            return _out;
        }

        public int Push(RpcPush push)
        {
            // 获取 GBK 编码
            Encoding gbkEncoding = Encoding.GetEncoding("GBK");

            // 转换为 GBK 编码的字节数组
            string input = push.param?.ToString() ?? "{}";
            byte[] gbkBytes = gbkEncoding.GetBytes(input);

            // 分配内存并复制字节数组
            IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(gbkBytes.Length);
            Marshal.Copy(gbkBytes, 0, ptr, gbkBytes.Length);

            IntPtr _in = CreateRpcPush(push.topic, ptr);

            // 释放内存
            Marshal.FreeHGlobal(ptr);

            int ret = Push(_in);
            FreeRpcAllocMemory(_in);
            return ret;
        }

        public void Exit()
        {
            ExitApp();
        }

        private RpcRequest DeserializeRpcRequest(IntPtr param, int size)
        {
            RpcRequest request = new RpcRequest();
            if (param != IntPtr.Zero)
            {
                // 将 IntPtr 转换为字节数组
                byte[] gbkBytes = new byte[size];
                Marshal.Copy(param, gbkBytes, 0, size);

                // 将 GBK 字节数组解码为 UTF-8 字符串
                string gbkString =
Encoding.GetEncoding("GBK").GetString(gbkBytes);
                string utf8String =
Encoding.UTF8.GetString(Encoding.Convert(Encoding.GetEncoding("GBK"),
Encoding.UTF8, gbkBytes));

                JObject jt = JObject.Parse(utf8String);
                if (jt.ContainsKey("id") && jt["id"] != null)
                {
                    request.id = (string)jt["id"];
                }

                if (jt.ContainsKey("method") && jt["method"] != null)
```

```
                {
                    request.method = (string)jt["method"];
                }

                if (jt.ContainsKey("param"))
                {
                    request.param = jt["param"];
                }
            }
            else
            {
                // 处理 param 为 null 的情况
            }

            return request;
        }

        private RpcResponse DeserializeRpcResponse(IntPtr param, int size)
        {
            RpcResponse resp = new RpcResponse();
            if (param != IntPtr.Zero)
            {
                // 将 IntPtr 转换为字节数组
                byte[] gbkBytes = new byte[size];
                Marshal.Copy(param, gbkBytes, 0, size);

                // 将 GBK 字节数组解码为 UTF-8 字符串
                string gbkString =
Encoding.GetEncoding("GBK").GetString(gbkBytes);
                string utf8String =
Encoding.UTF8.GetString(Encoding.Convert(Encoding.GetEncoding("GBK"),
Encoding.UTF8, gbkBytes));

                var jt = JObject.Parse(utf8String);
                if (jt.ContainsKey("id") && jt["id"] != null)
                {
                    resp.id = (string)jt["id"];
                }

                if (jt.ContainsKey("code") && jt["code"] != null)
                {
                    resp.code = (Int32)jt["code"];
                }

                if (jt.ContainsKey("error"))
                {
                    resp.error = jt["error"];
                }

                if (jt.ContainsKey("result"))
                {
                    resp.result = jt["result"];
                }
            }

            return resp;
```

```
        }

        private RpcPush DeserializeRpcPush(IntPtr param, int size)
        {
            RpcPush push = new RpcPush();
            if (param != IntPtr.Zero)
            {
                // 将 IntPtr 转换为字节数组
                byte[] gbkBytes = new byte[size];
                Marshal.Copy(param, gbkBytes, 0, size);

                // 将 GBK 字节数组解码为 UTF-8 字符串
                string gbkString =
Encoding.GetEncoding("GBK").GetString(gbkBytes);
                string utf8String =
Encoding.UTF8.GetString(Encoding.Convert(Encoding.GetEncoding("GBK"),
Encoding.UTF8, gbkBytes));

                JObject jt = JObject.Parse(utf8String);
                if (jt.ContainsKey("topic") && jt["topic"] != null)
                {
                    push.topic = (string)jt["topic"];
                }

                if (jt.ContainsKey("param"))
                {
                    push.param = jt["param"];
                }
            }

            return push;
        }
    }
}
```

3）构造初始化

```
private CSharpRpcWrapper wrapper = new CSharpRpcWrapper();  // SDK接口封装对象

// 窗口构造初始化
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    this.Loaded += MainWindow_Loaded;
    this.SourceInitialized += MainWindow_SourceInitialized;

    // 注册SDK消息
    wrapper.OnInvoke += On_Invoke;
    wrapper.OnPush += On_Push;
    wrapper.OnNotify += On_Notify;
    wrapper.OnSubscribe += On_Subscribe;
}
```

4）父子关系，尺寸适配

```
private void MainWindow_SourceInitialized(object sender, EventArgs e)
{
    this.SourceInitialized -= MainWindow_SourceInitialized;
    if(string.IsNullOrEmpty(_wndInfo))
    {
        return;
    }

    string[] parts = _wndInfo.Split('|');
    if (parts.Length > 2)
    {
        // 设置父子关系和窗口位置
        string msg = parts[0];
        string strwidth = parts[1];
        string strheight = parts[2];

        int parHandle = 0;
        int.TryParse(msg, out parHandle);
        curHwnd = new WindowInteropHelper(this).Handle;
        long lPreStyle = GetWindowLong(curHwnd, -16);
        long lPreExStyle = GetWindowLong(curHwnd, -20);

        lPreStyle &= ~WS_POPUP;
        lPreStyle |= WS_CHILD;
        lPreStyle &= ~(WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_DLGFRAME);
        lPreExStyle &= ~(WS_EX_WINDOWEDGE | WS_EX_CLIENTEDGE);
        SetWindowLong(curHwnd, -16, lPreStyle);
        SetWindowLong(curHwnd, -20, lPreExStyle);
        SetParent(curHwnd, parHandle);
        WindowStyle = WindowStyle.None;
        ResizeMode = ResizeMode.NoResize;

        double width = 0;
        double.TryParse(strwidth, out width);
        double height = 0;
        double.TryParse(strheight, out height);
        MoveWindow(curHwnd, 0, 0, (int)width, (int)height, false);
        InvalidateRect(curHwnd, IntPtr.Zero, true);
        UpdateWindow(curHwnd);
    }
}

private double lastWidth = 0;
private double lastHeight = 0;
private double lastScaling = 1;

private async void UpdateWindow()
{
    await Task.Delay(300);

    Application.Current.Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() =>
    {
```

```
        MoveWindow(curHwnd, 0, 0, (int)lastWidth, (int)lastHeight, false);
        InvalidateRect(curHwnd, IntPtr.Zero, true);
        UpdateWindow(curHwnd);

        InvalidateMeasure();
        InvalidateArrange();
        UpdateLayout();
    }));
}
```

5）注册回调、连接管道

```
private void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    this.Loaded -= MainWindow_Loaded;

    // 注册回调函数
    RegisterCallBack();

    // 连接管道
    Connect();
}

// 注册回调函数（注：回调函数实现在6）消息发送及响应中介绍）
private void RegisterCallBack()
{
    wrapper.RegisterCallback();
}

// 连接管道
private void Connect()
{
    string log_path = "test_rpc_wpf.log";   // 管道日志文件
    if (string.IsNullOrEmpty(_pipeName))
        return;

    if (!InitClient(Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(_pipeName), _pipeName.Length,
Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(log_path), log_path.Length))
    {
        MessageBox.Show("连接失败");
        return;
    }

    _pipeSucc = true;

    // 发送初始化消息
    RpcRequest request = new RpcRequest();
    request.id = Guid.NewGuid().ToString();
    request.method = "init_succ";
    wrapper?.Notify(request);
}
```

6）消息发送及响应

```
// 消息发送（点击界面按钮）
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // 获取触发事件的按钮
    Button button = sender as Button;

    if (button != null)
    {
        switch (button.Name)
        {
            case "notify":
                {
                    if (_pipeSucc)
                    {
                        // 向 Cosmos 发送 Notify 消息
                        RpcRequest request = new RpcRequest();
                        request.id = Guid.NewGuid().ToString();
                        request.method = "notf_sub";
                        wrapper?.Notify(request);
                    }
                    else
                        MessageBox.Show("请先建立连接");
                    break;
                }
            case "push":
                {
                    if (_pipeSucc)
                    {
                        // 向 Cosmos 发送 Push 消息
                        string strSubkey = "sub_account_123456";
                        if (g_setSub.Contains(strSubkey))
                        {
                            // 说明订阅过该key，则可以推送数据
                            RpcPush push = new RpcPush();
                            push.topic = "push_account";
                            push.param = new JObject
                            {
                                ["ID"] = "123456",
                                ["Type"] = 1,
                                ["Status"] = 1
                            };
                            wrapper?.Push(push);
                        }
                    }
                    else
                        MessageBox.Show("请先建立连接");
                    break;
                }
            case "invokeAsync":
                {
                    if (_pipeSucc)
                    {
                        TestMethodInvokeAsync();
```

```
                        MessageBox.Show("异步测试后续流程 - 不阻塞");
                    }
                    else
                        MessageBox.Show("请先建立连接");
                    break;
                }
            case "invoke":
                {
                    if (_pipeSucc)
                    {
                        TestMethodInvoke();
                        MessageBox.Show("同步测试后续流程 - 被阻塞");
                    }
                    else
                        MessageBox.Show("请先建立连接");
                    break;
                }
            case "requestThemeRes":
                {
                    // 先获取到颜色资源字典
                    RquestThemeRes();
                    break;
                }
            case "requestTheme":
                {
                    // 获取到颜色资源字典后
                    // 获取主题 根据主题加载对应资源
                    RequestTheme();
                    break;
                }
            case "DemoButton":
                {
                    break;
                }
        }
    }
}

// 测试异步INVOKE方法
private async Task TestMethodInvokeAsync()
{
    RpcRequest request = new RpcRequest();
    request.id = Guid.NewGuid().ToString();
    request.method = "test_invoke_async";

    var (ret, response) = await wrapper.InvokeAsync(request);
    if (RET_CALL.Ok == (RET_CALL)ret)
    {
        MessageBox.Show("异步测试结果返回");
    }
}

// 测试同步INVOKE方法
private void TestMethodInvoke()
{
    RpcRequest request = new RpcRequest();
```

```
    request.id = Guid.NewGuid().ToString();
    request.method = "test_invoke";
    RpcResponse response = new RpcResponse();

    int interval = 30000;
    int ret = wrapper.Invoke(request, out response);
    if (RET_CALL.Ok == (RET_CALL)ret)
    {
        MessageBox.Show("同步测试结果返回");
    }
}

// 请求皮肤（向 Cosmos 发送 Invoke 请求）
private void RequestTheme()
{
    if (wrapper is not null)
    {
        RpcRequest request = new RpcRequest();
        request.method = "requestTheme";
        RpcResponse response = new RpcResponse();
        int ret = wrapper.Invoke(request, out response);
        if (ret == 1 && response.code == 0)
        {
            var converter = new BrushConverter();

            theme = response.result["theme"].ToString();
            Dictionary<string, object>? colorDic = _themeResources?[theme];

            ResourceDictionary resourseDict = new ResourceDictionary();
            foreach (KeyValuePair<string, object> kvp in colorDic)
            {
                resourseDict.Add(kvp.Key, converter.ConvertFrom(kvp.Value));
            }
            if (Application.Current.Resources.MergedDictionaries.Count == 0)
            {

 Application.Current.Resources.MergedDictionaries.Add(resourseDict);
            }
            else
            {
                Application.Current.Resources.MergedDictionaries[0] =
resourseDict;
            }

            DemoButton.SetResourceReference(Button.BackgroundProperty, "color-
background2");
            DemoButton.SetResourceReference(Button.ForegroundProperty, "color-
font5");
        }
    }
}

// 请求主题资源（向 Cosmos 发送 Invoke 请求）
private void RquestThemeRes()
{
    if(wrapper is not null)
```

```
    {
        RpcRequest request = new RpcRequest();
        request.method = "requestThemeRes";
        RpcResponse response = new RpcResponse();
        int ret = wrapper.Invoke(request, out response);
        if (ret == 1 && response.code == 0)
        {
            string outputMessage = response.result.ToString();
            _themeResources =
Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string,
Dictionary<string, object>>>(outputMessage);
        }
    }
}

// 消息响应
private RpcResponse On_Invoke(RpcRequest request)
{
    RpcResponse resp = new RpcResponse();
    resp.id = request.id;
    resp.code = 0;  //默认设置成功

    string strMethod = (string)request.method;
    if (strMethod == "qry_account")
    {
        // 查询账户
        string id = (string)request.param["ID"];
        if (id == "ALL")
        {
            // 查询所有账户信息
            List<AccountInfo> accounts = new List<AccountInfo>
                {
                    new AccountInfo { ID = "123456", Type = 1, Status = 1 },
                    new AccountInfo { ID = "456789", Type = 2, Status = 0 }
                };

            resp.result = JToken.FromObject(accounts);
        }
        else if (id == "123456")
        {
            // 查询指定账户ID的账户信息（假设 ID 为 "123456"，即返回账户123456的信息）
            resp.result = new JObject
            {
                ["ID"] = "123456",
                ["Type"] = 1,
                ["Status"] = 1,
            };
        }
        else
        {
            resp.code = -1;
            resp.error = new JObject
            {
                ["msg"] = "未找到查询的账户ID",
            };
        }
```

```
    }
    else
    {
        // 其他查询业务
    }

    return resp;
}

private async void On_Notify(RpcRequest request)
{
    if (request.method == "setsize")
    {
        // 调整尺寸位置
        double scaling = (double)request.param["curscaling"];
        double dpiratio = (double)request.param["dpiRatio"];
        double width = (double)request.param["width"] * dpiratio;
        double height = (double)request.param["height"] * dpiratio;

        if (lastWidth == width && lastHeight == height && lastScaling == scaling)
        {
            return;
        }
        else
        {
            lastWidth = width;
            lastHeight = height;
            lastScaling = scaling;

            UpdateWindow();
        }
    }
    else if (request.method == "close")
    {
        // 关闭
        Application.Current.Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
            this.Close();
        }));
    }
    else if(request.method == "SchemeChanged")
    {
        // 主题切换
        Dispatcher.Invoke(() =>
        {
            theme = (string)request.param["theme"];
            var converte = new BrushConverter();

            Dictionary<string, object>? colorDic = _themeResources?[theme];

            ResourceDictionary resourseDict = new ResourceDictionary();
            foreach (KeyValuePair<string, object> kvp in colorDic)
            {
                resourseDict.Add(kvp.Key, converte.ConvertFrom(kvp.Value));
            }
            if (Application.Current.Resources.MergedDictionaries.Count == 0)
```

```
            {

 Application.Current.Resources.MergedDictionaries.Add(resourseDict);
            }
            else
            {
                Application.Current.Resources.MergedDictionaries[0] =
resourseDict;
            }
        }
        );
    }
    else
    {
        // 其他通知业务
    }
}

private void On_Push(RpcPush push)
{
    // 根据 topic 判断具体业务
    if (push.topic == "push_account")
    {
        // 推送账户信息
        string strID = (string)push.param["ID"];
        if (g_mapActInfo.ContainsKey(strID))
        {
            g_mapActInfo[strID].Type = (int)push.param["Type"];
            g_mapActInfo[strID].Status = (int)push.param["Status"];
        }
    }
    else
    {
        // 其他推送业务
    }
}

private void On_Subscribe(RpcRequest request)
{
    if (request.method == "sub_account")
    {
        // 订阅账户
        if (!string.IsNullOrEmpty((string)request.param["ID"]))
        {
            // 缓存订阅的key
            string strSubkey = $"{request.method}_{request.param["ID"]}";
            g_setSub.Add(strSubkey);
        }
    }
    else
    {
        // 其他订阅业务
    }
}
```

C++示例（MFC）

文件：Test.cpp

流程：1）加载SDK库，获取SDK导出接口函数地址；注册回调函数

2）解析命令行参数（第一个参数：管道名称；第二个参数：服务端窗口信息（见： $"{hwnd}|{(int)actualWidth}|{(int)actualHeight}" ）

3）调整窗口属性（设置父子关系，窗口风格），移动窗口位置（嵌入贴满父窗口中）

4）开启消息循环（可处理服务端进程发送的消息）

1）App实例初始化

```
// 文件：Test.cpp
// 定义回调函数类型
typedef bool     (*Bridge_InitClientFunc)(const char*, int, const char*, int,
double, bool);
typedef RET_CALL (*Bridge_InvokeAsyncFunc)(void*, InvokeCallback, int);
typedef RET_CALL (*Bridge_InvokeWidgetAsyncFunc)(const char*, InvokeType, void*,
bool,InvokeCallback, int);
typedef RET_CALL (*Bridge_InvokeFunc)(void*, void*, int*, int);
typedef RET_CALL (*Bridge_InvokeWidgetFunc)(const char*, InvokeType, void*, bool,
void*, int*, int);
typedef RET_CALL (*Bridge_NotifyFunc)(void*);
typedef RET_CALL (*Bridge_NotifyWidgetFunc)(const char*, InvokeType, void*,
bool);
typedef RET_CALL (*Bridge_SubscribeFunc)(void*);
typedef RET_CALL (*Bridge_PushFunc)(void*);
typedef void     (*Bridge_ExitFunc)();
typedef void     (*Bridge_RegisterFunc)(OnInvoke, OnNotify, OnSubscribe, OnPush,
OnFreeVoidPtr);

// App实例初始化
BOOL CTestApp::InitInstance()
{
    INITCOMMONCONTROLSEX InitCtrls;
    InitCtrls.dwSize = sizeof(InitCtrls);
    InitCtrls.dwICC = ICC_WIN95_CLASSES;
    InitCommonControlsEx(&InitCtrls);
    CWinApp::InitInstance();
    AfxEnableControlContainer();
    CShellManager *pShellManager = new CShellManager;

CMFCVisualManager::SetDefaultManager(RUNTIME_CLASS(CMFCVisualManagerWindows));
    SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications"));

    // 加载进程通信SDK库
    HMODULE hDll = LoadLibraryA("PipeClient.dll");
    if (!hDll)
    {
        std::cout << "LoadLibrary failed!";
        return -1;
    }

    // 函数指针
```

```
    Bridge_InitClientFunc           initClientFunc =
(Bridge_InitClientFunc)GetProcAddress(hDll, "InitClientForC");
    Bridge_InvokeFunc               invokeFunc =
(Bridge_InvokeFunc)GetProcAddress(hDll, "Invoke");
    Bridge_InvokeWidgetFunc         invokeWidgetFunc =
(Bridge_InvokeWidgetFunc)GetProcAddress(hDll, "InvokeWidget");
    Bridge_InvokeAsyncFunc          invokeAsyncFunc =
(Bridge_InvokeAsyncFunc)GetProcAddress(hDll, "InvokeAsync");
    Bridge_InvokeWidgetAsyncFunc    invokeWidgetAsyncFunc =
(Bridge_InvokeWidgetAsyncFunc)GetProcAddress(hDll, "InvokeWidgetAsync");
    Bridge_NotifyFunc               notifyFunc =
(Bridge_NotifyFunc)GetProcAddress(hDll, "Notify");
    Bridge_NotifyWidgetFunc         notifyWidgetFunc =
(Bridge_NotifyWidgetFunc)GetProcAddress(hDll, "NotifyWidget");
    Bridge_SubscribeFunc            subscribeFunc =
(Bridge_SubscribeFunc)GetProcAddress(hDll, "Subscribe");
    Bridge_PushFunc                 pushFunc =
(Bridge_PushFunc)GetProcAddress(hDll, "Push");
    Bridge_ExitFunc                 exitFunc =
(Bridge_ExitFunc)GetProcAddress(hDll, "ExitApp");
    Bridge_RegisterFunc             registerCallbackFunc =
(Bridge_RegisterFunc)GetProcAddress(hDll, "Register");

    // 1、注册回调
    registerCallbackFunc(HandleInvoke, HandleNotify, HandleSubscribe, HandlePush,
HandleFreevoid);

    // 2.解析命令行参数、获取父窗口句柄和初始大小
    std::string cmdLine = GetCommandLineA();
    std::vector<std::string> vecArg;
    SplitString(cmdLine,' ', vecArg);

    std::string strPipeName;
    HWND hParent = 0;
    RECT rect = { 0 };
    if (vecArg.size() > 2)
    {
        //解析第一个命令行参数，管道名
        strPipeName = vecArg[1];

        // 解析第二个命令行参数，句柄+初始化大小
        std::string InitArg = vecArg[2];
        std::vector<std::string> vecInit;
        SplitString(InitArg, '|', vecInit);
        if (vecArg.size() > 2)
        {
            hParent = (HWND)std::stol(vecInit[0].c_str());
            rect.right = std::stol(vecInit[1].c_str());
            rect.bottom = std::stol(vecInit[2].c_str());
        }
    }

    pDlg = new CTestDlg();
    pDlg->Create(IDD_TEST_DIALOG, hParent ? CWnd::FromHandle(hParent):
(CWnd*)this);
```

```
    //调整窗口属性
    if (hParent != 0)
    {
        HWND hWnd = pDlg->GetSafeHwnd();
        LONG lPreStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE);
        LONG lPreExStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE);
        lPreStyle &= ~WS_POPUP;
        lPreStyle |= WS_CHILD;

        lPreStyle &= ~(WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_DLGFRAME);

        lPreExStyle &= ~(WS_EX_WINDOWEDGE | WS_EX_CLIENTEDGE);

        SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, lPreStyle);
        SetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE, lPreExStyle);
        pDlg->SetParent(CWnd::FromHandle(hParent));
    }

    //移动窗口位置
    if (rect.right > 0 || rect.bottom > 0)
    {
        pDlg->MoveWindow(&rect);
    }

    //消息循环
    MSG msg = { 0 };
    while (::GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        if (msg.message == WM_QUIT)
        {
            break;
        }
        else if (msg.message == WM_USER_INIT)
        {
             // 处理初始化消息
            {
                std::lock_guard<std::mutex> lock(g_mutex);
                g_dlgHwnd = pDlg->GetSafeHwnd();
            }
            std::string log_path = "test_rpc_cc.log";   // 进程日志
            if (!strPipeName.empty())
            {
                // 1、启动管道
                if (!initClientFunc(strPipeName.c_str(), strPipeName.length(),
log_path.c_str(), log_path.size() + 1))
                {
                    std::cout << "InitClient failed!";
                    return -1;
                }
                else
                {
                    //启动成功，通知对方初始化完成
                    RpcRequest param;
                    param.id = app::GetUuid();
                    param.method = "init_succ";
                    notifyFunc(&param); // 向 Cosmos 发送 Notify 消息
```

```
                }
            }
        }
        else if (msg.message == WM_USER_SETPOS)
        {
            // 适配位置尺寸
            int len = (int)msg.wParam;
            int height = (int)msg.lParam;
            pDlg->SetWindowSize(len, height);
            pDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
        }
        else if (msg.message == WM_USER_TEST_INVOKE)
        {
            int type = (int)msg.wParam;
            int interval = 30000;

            if (type == 1)
            {
                // 同步测试
                {
                    RpcRequest param;
                    param.id = app::GetUuid();
                    param.method = "test_invoke";
                    int outsize = 0;
                    RpcResponse* out = new RpcResponse();
                    RET_CALL ret = invokeFunc(&param, (void*)&out, &outsize,
interval);
                    if (ret == RET_CALL::Ok)
                    {
                        int code = out->code;
                        std::string id = out->id;
                        Json::FastWriter writer;
                        std::string strresult = writer.write(out->result);
                        AfxMessageBox(_T("同步测试结果正常返回"), MB_OK);
                    }
                    else
                    {
                        // undo
                    }
                }
                AfxMessageBox(_T("同步测试后续流程 - 被阻塞"), MB_OK);
            }
            else if (type == 2)
            {
                // 异步测试
                {
                    RpcRequest* param = new RpcRequest();
                    param->id = app::GetUuid();
                    param->method = "test_invoke_async";
                    int outsize = 0;
                    invokeAsyncFunc(param, InvokeAsyncCallback, interval);
                }
                AfxMessageBox(_T("异步测试后续流程 - 不阻塞"), MB_OK);
            }
        }
        else if (msg.message == WM_USER_QRY_ACCOUNTINFO)
```

```
        {
            // 通知 Cosmos 来查询和订阅
            RpcRequest param;
            param.id = app::GetUuid();
            param.method = "notf_sub";
            notifyFunc(&param);
        }
        else if (msg.message == WM_USER_PUSH_ACCOUNTINFO)
        {
            // 要推送的账户数据 123456，假设组成key为
            std::string strSubkey = "sub_account_123456";
            auto it = g_setSub.find(strSubkey);
            if (it != g_setSub.end())
            {
                // 说明订阅过该key，则可以推送数据
                RpcPush param;
                param.topic = "push_account";
                param.param = nlohmann::json{
                   {"ID",     "123456"},    // 资金账户id：123456
                   {"Type",   1},           // 账户类型：1-普通
                   {"Status", 1}            // 账户状态：1-在线
                };

                pushFunc(&param);   // 向 Cosmos 推送 Push 消息
            }
        }
        else if (msg.message == WM_USER_RECV_SUB)
        {
            CString strCstr = L"收到对方查询和订阅请求，并成功处理";
            pDlg->UpdateText(strCstr);
        }
        else if (msg.message == WM_USER_SENDWIDGET_REQ)
        {
            int interval = 30000;
            CString* pStrFormate = (CString*)msg.wParam;
            if (pStrFormate)
            {
                CString str = *pStrFormate;
                std::vector<CString> vecString;
                int pos = 0;
                int len = str.GetLength();

                while (pos < len) {
                    int nextPos = str.Find(_T('|'), pos);  // 查找分隔符位置
                    if (nextPos == -1) {
                        nextPos = len;  // 未找到分隔符时，取剩余字符串
                    }
                    CString token = str.Mid(pos, nextPos - pos);  // 提取子字符串
                    vecString.push_back(token);
                    pos = nextPos + 1;  // 移动到分隔符后的位置
                }

                std::string strContent = std::string(CT2A(vecString[0]));
                std::string strGroup = std::string(CT2A(vecString[1]));
                std::string strType = std::string(CT2A(vecString[2]));
                int nInvokeType = std::string(CT2A(vecString[3])) == "1" ? 1 : 2;
```

```
                RpcRequest request;

                request.method = "textchanged";
                request.param["text"] = Json::Value(strContent);

                //请求
                if (strType == "0")
                {
                    int outsize = 0;
                    RpcResponse* out = new RpcResponse();
                    RET_CALL ret = invokeWidgetFunc(strGroup.c_str(),
(InvokeType)nInvokeType, &request, false, &out, &outsize, interval);
                    if (ret == RET_CALL::Ok)
                    {
                        int code = out->code;
                        std::string id = out->id;
                        Json::FastWriter writer;
                        std::string strresult = writer.write(out->result);
                        CString strResult;
                        strResult.Format(L"返回结果 code:%d, id:%s, result:%s",
code, CString(id.c_str()), CString(strresult.c_str()));
                    }
                    else
                    {
                        // undo
                    }
                }
                //通知
                else
                {
                    notifyWidgetFunc(strGroup.c_str(), (InvokeType)nInvokeType,
&request, false);
                }
            }

            delete pStrFormate;
            pStrFormate = nullptr;
        }
        ::TranslateMessage(&msg);
        ::DispatchMessage(&msg);
    }

    // Delete the shell manager created above.
    if (pShellManager != nullptr)
    {
        delete pShellManager;
    }

#if !defined(_AFXDLL) && !defined(_AFX_NO_MFC_CONTROLS_IN_DIALOGS)
    ControlBarCleanUp();
#endif

    return FALSE;
}
```

2）窗口初始化

```
// （注：文件为TestDlg.cpp，主要看 发送 初始化 事件（以启动管道建立连接））
BOOL CTestDlg::OnInitDialog()
{
    CDialogEx::OnInitDialog();
    ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
    ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);

    CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
    if (pSysMenu != nullptr)
    {
        BOOL bNameValid;
        CString strAboutMenu;
        bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
        ASSERT(bNameValid);
        if (!strAboutMenu.IsEmpty())
        {
            pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
            pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
        }
    }

    SetIcon(m_hIcon, TRUE);          // Set big icon
    SetIcon(m_hIcon, FALSE);         // Set small icon

    // 发送 初始化 事件（以启动管道建立连接）
    PostMessage(WM_USER_INIT, NULL, NULL);
    return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
}

void CTestDlg::OnBnClickedButton2()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    // 推送账户信息
    PostMessage(WM_USER_PUSH_ACCOUNTINFO);
}

void CTestDlg::OnBnClickedButton3()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    // 通知查询订阅
    UpdateText(L"");
    PostMessage(WM_USER_QRY_ACCOUNTINFO);
}
```

3）消息处理

```
// 文件：Test.cpp
void InvokeAsyncCallback(RET_CALL ret, void* _out, int _outsize)
{
    RpcResponse* resp = static_cast<RpcResponse*>(_out);
    if (!resp)
    {
        return;
```

```
    }

    if (ret == RET_CALL::Ok)
    {
        int code = resp->code;
        std::string id = resp->id;
        Json::FastWriter writer;
        std::string strresult = writer.write(resp->result);
        int i = -1;
        AfxMessageBox(_T("异步测试结果返回"), MB_OK);
    }
    else
    {
        // undo
    }
}

void* __cdecl HandleInvoke(void* _in)
{
    // 处理 Cosmos 发送的 Invoke 消息
    if (!_in)
    {
        return nullptr;
    }

    RpcRequest* request = static_cast<RpcRequest*>(_in);
    RpcResponse* resp = new RpcResponse();

    resp->id = request->id;

    // 根据 method 判断具体业务
    if (request->method == "qry_account")
    {
        // 查询账户
        json& js = request->param;
        if (js["ID"] == "ALL")
        {
            // 查询所有账户信息
            json js_array = json::array();
            json js1 = nlohmann::json{
               {"ID",     "123456"},    // 资金账户id: 123456
               {"Type",   1},           // 账户类型: 1-普通
               {"Status", 1}            // 账户状态: 1-在线
            };

            json js2 = nlohmann::json{
               {"ID",     "456789"},    // 资金账户id: 456789
               {"Type",   2},           // 账户类型: 2-信用
               {"Status", 0}            // 账户状态: 0-不在线
            };

            js_array.push_back(js1);
            js_array.push_back(js2);
            resp->result = js_array;
            resp->code = 0; // 若想返回报错，则code设置为非0，然后给 resp->error 赋值即可
```

```
        }
        else
        {
            if (js["ID"] == "123456")
            {
                // 查询指定账户ID的账户信息（假设 ID 为 "123456"，即返回账户123456的信
息）
                json jsAccount = nlohmann::json{
                   {"ID",     "123456"},    // 资金账户id: 123456
                   {"Type",   1},           // 账户类型: 1-普通
                   {"Status", 1}            // 账户状态: 1-在线
                };
                resp->result = jsAccount;
                resp->code = 0;
            }
        }

        std::lock_guard<std::mutex> lock(g_mutex);
        if (g_dlgHwnd && ::IsWindow(g_dlgHwnd))
        {
            ::PostMessage(g_dlgHwnd, WM_USER_RECV_SUB, 0, 0);
        }
    }
    else
    {
        // 其他查询业务
    }

    return (void*)resp;
}

void __cdecl HandleNotify(void* _in)
{
    // 处理 Cosmos 发送的 Notify 消息
    if (!_in)
    {
        return;
    }

    RpcRequest* request = static_cast<RpcRequest*>(_in);
    if (request->method == "setsize")
    {
        // 订阅账户
        json& js = request->param;

        int witdh = int(js["width"]);
        int height = int(js["height"]);
        {
            std::lock_guard<std::mutex> lock(g_mutex);
            if (g_dlgHwnd && ::IsWindow(g_dlgHwnd))
            {
                ::PostMessage(g_dlgHwnd, WM_USER_SETPOS, (WPARAM)witdh,
(LPARAM)height);
            }
        }
    }
```

```
    else if (request->method == "close")
    {
        // 退出
        exit(0);
    }
    else
    {
        // 其他通知业务
    }
}

void __cdecl HandleSubscribe(void* _in)
{
    // 处理 Cosmos 发送的 Subscribe 消息
    if (!_in)
    {
        return;
    }

    RpcRequest* request = static_cast<RpcRequest*>(_in);

    if (request->method == "sub_account")
    {
        // 订阅账户
        json& js = request->param;
        if (!std::string(js["ID"]).empty())
        {
            // 缓存订阅的key
            std::string strSubkey = request->method + "_" +
std::string(js["ID"]);
            g_setSub.insert(strSubkey);
        }
    }
    else
    {
        // 其他订阅业务
    }
}

void __cdecl HandlePush(void* _in)
{
    // 处理 Cosmos 发送的 Push 消息
    if (!_in)
    {
        return;
    }

    RpcPush* push = static_cast<RpcPush*>(_in);

    // 根据 topic 判断具体业务
    if (push->topic == "push_account")
    {
        // 推送账户信息
        json& js = push->param;
        std::string strID = js["ID"];
        auto it = g_mapActInfo.find(strID);
```

```
        if (it != g_mapActInfo.end())
        {
            it->second.Type = js["Type"];
            it->second.Status = js["Status"];
        }
    }
    else
    {
        // 其他推送业务
    }
}

void __cdecl HandleFreevoid(void* param)
{
    // 回调释放内存
    if (param)
    {
        delete param;
        param = nullptr;
    }
}
```

Qt示例

文件：main.cpp, mainwindow.h, mainwindow.cpp

流程：1）解析命令行参数（第一个参数：管道名称；第二个参数：服务端窗口信息（见： $"{hwnd}|{(int)actualWidth}|{(int)actualHeight}" ）

2）创建主窗口，设置管道名称和窗口信息

3）在窗口加载时注册回调函数，连接管道

4）调整窗口属性（设置父子关系，窗口风格），移动窗口位置（嵌入贴满父窗口中）

5）处理服务端进程发送的消息

1）进程入口

```
// 文件：main.cpp
#include <QApplication>
#include "mainwindow.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
#ifdef Q_OS_WIN
    QApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
#endif

    QApplication app(argc, argv);

    QString pipeName;
    QString wndInfo;

    // 仅兼容旧版：args[0] = pipeName, args[1] = wndInfo（与 TestWpf 一致）
    // Cosmos 进程侧按此顺序传参
```

```
    if (argc > 1) {
        pipeName = QString::fromLocal8Bit(argv[1]);
    }
    if (argc > 2) {
        wndInfo = QString::fromLocal8Bit(argv[2]);
    }

    MainWindow w;
    if (!pipeName.isEmpty())
        w.setPipeName(pipeName);
    if (!wndInfo.isEmpty())
        w.setWndInfo(wndInfo);

    w.show();
    return app.exec();
}
```

2）SDK接口封装

```
// 文件：mainwindow.h（RpcClient 类部分）
class RpcClient
{
public:
    bool initClient(const QString &pipeName,
                    const QString &logPath,
                    int logLevel)
    {
        const std::string pipe = pipeName.toStdString();
        const std::string log  = logPath.toStdString();
        bool ok = InitClient(pipe.c_str(),
                             static_cast<int>(pipe.size()),
                             log.c_str(),
                             static_cast<int>(log.size()),
                             2);  // protocol_level = 2（字符串协议）
        m_inited = ok;
        if (ok) {
            // 记录当前实例并注册 PipeClient 回调（仅需关心 Notify）
            s_instance = this;
            Register(nullptr, &RpcClient::onNotifyStatic, nullptr, nullptr,
nullptr);
        }
        return ok;
    }

    void notify(const QJsonObject &req)
    {
        if (!m_inited)
            return;
        const std::string id     = genUuid();
        const std::string method =
req.value(QStringLiteral("method")).toString().toStdString();

        Json::Value jsonParam = Json::objectValue;
        const auto paramVal = req.value(QStringLiteral("param"));
        if (paramVal.isObject()) {
```

```
            jsonFromQJson(paramVal.toObject(), jsonParam);
        }

        const std::string paramStr = jsonParam.toStyledString();
        void *rpcIn = CreateRpcRequest(id.c_str(), method.c_str(),
paramStr.c_str());
        if (!rpcIn)
            return;
        Notify(rpcIn);
        FreeRpcAllocMemory(rpcIn);
    }

    void push(const QJsonObject &pushObj)
    {
        if (!m_inited)
            return;

        RpcPush push;
        push.topic =
pushObj.value(QStringLiteral("topic")).toString().toStdString();

        const auto paramVal = pushObj.value(QStringLiteral("param"));
        if (!paramVal.isNull()) {
            Json::Value jsonParam;
            jsonFromQJson(paramVal.toObject(), jsonParam);
            push.param = jsonParam;
        }

        const std::string paramStr = push.param.toStyledString();
        void *rpcIn = CreateRpcPush(push.topic.c_str(), paramStr.c_str());
        if (!rpcIn)
            return;
        Push(rpcIn);
        FreeRpcAllocMemory(rpcIn);
    }

    int invoke(const QJsonObject &req, QJsonObject &resp, int timeoutMs = 30000)
    {
        if (!m_inited)
            return -1;

        const std::string id     = genUuid();
        const std::string method =
req.value(QStringLiteral("method")).toString().toStdString();

        const auto paramVal = req.value(QStringLiteral("param"));
        Json::Value jsonParam = Json::objectValue;
        if (!paramVal.isNull()) {
            jsonFromQJson(paramVal.toObject(), jsonParam);
        }

        const std::string paramStr = jsonParam.toStyledString();
        void *rpcIn = CreateRpcRequest(id.c_str(), method.c_str(),
paramStr.c_str());
        if (!rpcIn)
            return -1;
```

```
    void *outPtr = nullptr;
    int outSize  = 0;
    RET_CALL ret = Invoke(rpcIn, &outPtr, &outSize, timeoutMs);
    FreeRpcAllocMemory(rpcIn);

    if (ret != RET_CALL::Ok || !outPtr || outSize <= 0) {
        if (outPtr)
            FreeRpcAllocMemory(outPtr);
        return -1;
    }

    std::string resultStr(static_cast<char*>(outPtr), outSize);
    FreeRpcAllocMemory(outPtr);

    // 解析 JSON 到 RpcResponse 结构再转为 QJsonObject
    Json::CharReaderBuilder builder;
    Json::Value root;
    std::string errs;
    std::unique_ptr<Json::CharReader> reader(builder.newCharReader());
    if (!reader->parse(resultStr.c_str(),
                       resultStr.c_str() + resultStr.size(),
                       &root, &errs)) {
        return -1;
    }

    RpcResponse out;
    out.id    = root.get("id", "").asString();
    out.code  = root.get("code", 0).asInt();
    out.error = root["error"];
    out.result = root["result"];

    resp["id"]   = QString::fromStdString(out.id);
    resp["code"] = out.code;

    QJsonObject resultObj;
    qjsonFromJson(out.result, resultObj);
    resp["result"] = resultObj;
    return out.code;
}

void invokeAsync(const QJsonObject &req,
                 std::function<void(int, QJsonObject)> cb)
{
    // 简单使用同步 invoke 在线程中包装成异步
    std::thread([this, req, cb]() {
        QJsonObject resp;
        int ret = invoke(req, resp);
        cb(ret, resp);
    }).detach();
}

// 注册来自 PipeClient 的 Notify 回调（JSON 格式的 RpcRequest）
void setNotifyHandler(const std::function<void(const QJsonObject &)> &cb)
{
    m_notifyHandler = cb;
```

```
    }

private:
    // PipeClient Notify 回调（协议 level 2：直接传 JSON 文本）
    static void CDECL_CALL onNotifyStatic(void* in, int size)
    {
        if (!s_instance || !in || size <= 0)
            return;

        const char *data = static_cast<const char*>(in);
        std::string jsonStr(data, size);

        Json::CharReaderBuilder builder;
        Json::Value root;
        std::string errs;
        std::unique_ptr<Json::CharReader> reader(builder.newCharReader());
        if (!reader->parse(jsonStr.c_str(),
                           jsonStr.c_str() + jsonStr.size(),
                           &root, &errs)) {
            return;
        }

        QJsonObject obj;
        qjsonFromJson(root, obj);

        if (s_instance->m_notifyHandler) {
            s_instance->m_notifyHandler(obj);
        }
    }

    bool m_inited{false};
    std::function<void(const QJsonObject &)> m_notifyHandler;
    static RpcClient *s_instance;
};
```

3）构造初始化

```
// 文件：mainwindow.cpp
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
{
    buildUi();
    connectSignals();

    setWindowTitle(QStringLiteral("Cosmos RPC Qt 测试 Demo"));
    resize(900, 500);

    // 注册来自 PipeClient 的 Notify 回调（比如 setsize）
    m_rpc.setNotifyHandler([this](const QJsonObject &msg) {
        handleRemoteNotify(msg);
    });
}
```

4）父子关系，尺寸适配

```
// 文件: mainwindow.cpp
void MainWindow::setupParentWindow()
{
#ifdef Q_OS_WIN
    if (m_wndInfo.isEmpty())
        return;

    const QStringList parts = m_wndInfo.split(QLatin1Char('|'));
    if (parts.size() < 3)
        return;

    bool ok = false;
    qint64 parentHandleVal = parts[0].toLongLong(&ok);
    if (!ok || parentHandleVal == 0)
        return;

    int w = parts[1].toInt(&ok);
    if (!ok || w <= 0)
        w = width();
    int h = parts[2].toInt(&ok);
    if (!ok || h <= 0)
        h = height();

    HWND parentHwnd = reinterpret_cast<HWND>(static_cast<intptr_t>
(parentHandleVal));
    if (!parentHwnd)
        return;

    // 强制创建本窗口的 WinId（即 HWND）
    HWND hwnd = reinterpret_cast<HWND>(winId());
    if (!hwnd)
        return;

    // 先去掉标题栏和任务栏显示，只作为嵌入子窗口出现
    setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::Tool);

    // 设置父窗口与大小
    ::SetParent(hwnd, parentHwnd);
    ::MoveWindow(hwnd, 0, 0, w, h, TRUE);

    // 重新 show 一次以应用新的 flags
    show();
#endif
}

void MainWindow::resizeEmbeddedWindow(int w, int h)
{
#ifdef Q_OS_WIN
    HWND hwnd = reinterpret_cast<HWND>(winId());
    if (!hwnd)
        return;
    ::MoveWindow(hwnd, 0, 0, w, h, TRUE);
#endif
```

```
}
```

5）注册回调、连接管道

```
// 文件：mainwindow.cpp
void MainWindow::connectPipe()
{
    if (m_pipeName.isEmpty()) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("未提供管道名称，请通过命令行第一个参数传入管道名"));
        return;
    }

    const QString logPath = QStringLiteral("test_rpc_qt.log");
    if (!m_rpc.initClient(m_pipeName, logPath, 2)) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("连接失败！"));
        return;
    }

    m_pipeSucc = true;
    addStatusMessage(QStringLiteral("✓ 连接成功: ") + m_pipeName);

    // 发送初始化消息
    QJsonObject req = createRpcRequest(QStringLiteral("init_succ"));
    m_rpc.notify(req);
}
```

6）消息发送及响应

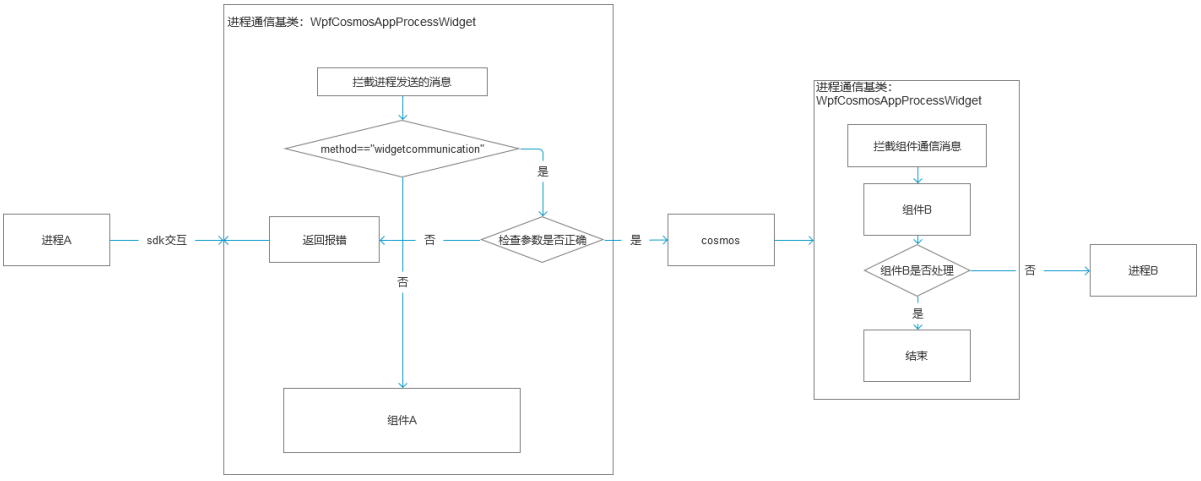
```
// 文件：mainwindow.cpp
// 消息发送（点击界面按钮）
void MainWindow::onNotifyClicked()
{
    if (!m_pipeSucc) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("请先建立连接"));
        return;
    }
    m_rpc.notify(createRpcRequest(QStringLiteral("notf_sub")));
    addStatusMessage(QStringLiteral("✓ Notify 发送成功"));
}

void MainWindow::onPushClicked()
{
    if (!m_pipeSucc) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("请先建立连接"));
        return;
    }

    const QString subKey = QStringLiteral("sub_account_123456");
    if (!s_subSet.contains(subKey)) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("请先订阅账户"));
        return;
    }

    QJsonObject push;
```

```
    push["topic"] = QStringLiteral("push_account");
    QJsonObject param;
    param["ID"]     = QStringLiteral("123456");
    param["Type"]   = 1;
    param["Status"] = 1;
    push["param"]   = param;

    m_rpc.push(push);
    addStatusMessage(QStringLiteral("✓ Push 发送成功"));
}

// 测试同步INVOKE方法
void MainWindow::onInvokeClicked()
{
    if (!m_pipeSucc) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("请先建立连接"));
        return;
    }

    QJsonObject resp;
    int ret = m_rpc.invoke(createRpcRequest(QStringLiteral("test_invoke")), resp,
30000);
    const int code = resp.value(QStringLiteral("code")).toInt();
    if (ret == 0 && code == 0) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("✓ 同步 Invoke 成功"));
    } else {
        addStatusMessage(QStringLiteral("✗ 同步 Invoke 失败，返回码: ") +
QString::number(ret));
    }
}

// 测试异步INVOKE方法
void MainWindow::onInvokeAsyncClicked()
{
    if (!m_pipeSucc) {
        addStatusMessage(QStringLiteral("请先建立连接"));
        return;
    }

    m_rpc.invokeAsync(createRpcRequest(QStringLiteral("test_invoke_async")),
                      [this](int ret, const QJsonObject &resp) {
        const int code = resp.value(QStringLiteral("code")).toInt();
        if (ret == 0 && code == 0) {
            addStatusMessage(QStringLiteral("✓ 异步 Invoke 成功"));
        } else {
            addStatusMessage(QStringLiteral("✗ 异步 Invoke 失败，返回码: ") +
QString::number(ret));
        }
    });

    addStatusMessage(QStringLiteral("异步测试已启动，不阻塞界面"));
}

// 消息响应
void MainWindow::handleRemoteNotify(const QJsonObject &msg)
{
```

```
    const QString method = msg.value(QStringLiteral("method")).toString();

    if (method == QStringLiteral("setsize")) {
        const QJsonObject param = msg.value(QStringLiteral("param")).toObject();
        const int w = param.value(QStringLiteral("width")).toInt();
        const int h = param.value(QStringLiteral("height")).toInt();
        if (w > 0 && h > 0) {
            // 保证在 Qt UI 线程中调整窗口
            QMetaObject::invokeMethod(this, [this, w, h]() {
                resizeEmbeddedWindow(w, h);
            }, Qt::QueuedConnection);
        }
    } else if (method == QStringLiteral("close")) {
        // 收到 Cosmos 组件发来的 close 事件，关闭 Qt Demo 进程
        QMetaObject::invokeMethod(this, [this]() {
            this->close();
            QCoreApplication::quit();
        }, Qt::QueuedConnection);
    }
}
```

进程消息透传到另一组件

流程图



c#示例

1）调用

```
/// <summary>
/// 向组件发送请求
/// </summary>
/// <param name="Instanceid">发送对象，根据type填入不同的参数</param>
/// <param name="type">发送对象类型</param>
/// <param name="parameter">发送内容</param>
/// <param name="currentPage">是否只发送给当前页面</param>
public async Task<(int ret, RpcResponse response)> InvokeWidget(string
Instanceid, InvokeType type, RpcRequest parameter, bool currentPage = false)
{
    var widgetPackage = PackWidget(Instanceid, type, parameter, currentPage);
```

```
    return await InvokeAsync(parameter);
}
```

2）通知

```
/// <summary>
/// 发送消息给组件
/// </summary>
/// <param name="Instanceid">发送对象，根据type填入不同的参数</param>
/// <param name="type">发送对象类型</param>
/// <param name="parameter">发送内容</param>
/// <param name="currentPage">是否只发送给当前页面</param>
public int NotifyWidget(string Instanceid, InvokeType type, RpcRequest parameter,
bool currentPage = false)
{
    var widgetPackage = PackWidget(Instanceid, type, parameter, currentPage);
    return Notify(widgetPackage);
}
```

3）示例

```
RpcRequest request = new RpcRequest();
request.method = "textchanged";
request.param = new JObject()
{
    ["text"] = edit_content.Text
};
if (comType.SelectedIndex == 0)
{
    var response = await wrapper.InvokeWidget(edit_group.Text, InvokeType.Group,
request, false);
    if ((RET_CALL)response.ret == RET_CALL.Ok)
    {
        var res = response.response;
        Console.WriteLine($"{res.result}");
    }
}
else
{
    wrapper.NotifyWidget(edit_group.Text, InvokeType.Group, request, false);

}
```

c++示例（MFC）

1）调用

```
RET_CALL  InvokeWidget(const char* Instanceid, InvokeType type, void* _in, bool
currentPage, void** _out, int* _out_size, int timeout = 30000);
void   InvokeWidgetAsync(const char *Instanceid, InvokeType type, void* _in, bool
currentPage, InvokeCallback callback, int timeout = 30000);
```

功能：业务层通过SDK向其他组件发送同步(Invoke) 或 异步(InvokeAsync) INVK 消息，并得到其他组件处理 INVK 消息后返回给业务层的结果

返回结果：见 RET_CALL 枚举说明

参数说明：

Instanceid -- 指定的组件实例名

InvokeType -- 全局发送或指定组

_in -- 业务层需要通过SDK发送给组件的消息体（业务数据）

currentPage -- 是否只给统一页面组件发送

_out -- 服务端处理 INVK 消息后返回给业务层的结果（业务数据）

_out_size -- _out 长度（主要在 字符串协议 时使用，结构体协议时为0）

timeout -- 设定的超时时间（单位：毫秒，默认值：30000）

callback-- 回调函数（见 InvokeCallback，用以处理返回数据 ）

2）通知

```
RET_CALL  NotifyWidget(const char* Instanceid, InvokeType type, void* _in, bool currentPage)
```

功能：业务层通过SDK向管道服务端发送 NOTF 通知消息，用于普通消息发送，且服务端业务层无返回业务数据场景

返回结果：见 RET_CALL 枚举说明

参数说明：

```
   Instanceid -- 指定的组件实例名
```

InvokeType -- 全局发送或指定组

_in-- 业务层需要通过SDK发送给组件的消息体（业务数据）

currentPage -- 是否只给统一页面组件发送

3）示例

```
std::string strContent = std::string(CT2A(vecString[0]));
std::string strGroup = std::string(CT2A(vecString[1]));
std::string strType = std::string(CT2A(vecString[2]));
int nInvokeType = std::string(CT2A(vecString[3])) == "1" ? 1 : 2;
RpcRequest request;

request.method = "textchanged";
request.param["text"] = Json::Value(strContent);

//请求
if (strType == "0")
{
    int outsize = 0;
    RpcResponse* out = new RpcResponse();
```

```
    RET_CALL ret = invokeWidgetFunc(strGroup.c_str(), (InvokeType)nInvokeType,
&request, false, &out, &outsize, interval);
    if (ret == RET_CALL::Ok)
    {
        int code = out->code;
        std::string id = out->id;
        Json::FastWriter writer;
        std::string strresult = writer.write(out->result);
        CString strResult;
        strResult.Format(L"返回结果 code:%d, id:%s, result:%s", code,
CString(id.c_str()), CString(strresult.c_str()));
    }
    else
    {
        // undo
    }
}
//通知
else
{
    notifyWidgetFunc(strGroup.c_str(), (InvokeType)nInvokeType, &request, false);
}
```

Qt示例

1）调用

```
void invokeWidget(const QString &group,
                  const QString &type,
                  const QJsonObject &req,
                  std::function<void(int, QJsonObject)> cb)
{
    if (!m_inited) {
        QJsonObject empty;
        cb(-1, empty);
        return;
    }

    const std::string id     = genUuid();
    const std::string method =
req.value(QStringLiteral("method")).toString().toStdString();

    const auto paramVal = req.value(QStringLiteral("param"));
    Json::Value jsonParam = Json::objectValue;
    if (!paramVal.isNull()) {
        jsonFromQJson(paramVal.toObject(), jsonParam);
    }

    const std::string grp  = group.toStdString();
    const std::string typeStr = type.toStdString();
    InvokeType itype = InvokeType::Global;
    if (typeStr == "Group")
        itype = InvokeType::Group;
    else if (typeStr == "Instance")
```

```
        itype = InvokeType::Instance;

    const std::string paramStr = jsonParam.toStyledString();
    void *rpcIn = CreateRpcRequest(id.c_str(), method.c_str(), paramStr.c_str());
    if (!rpcIn) {
        QJsonObject empty;
        cb(-1, empty);
        return;
    }

    std::thread([this, grp, itype, rpcIn, cb]() {
        void *outPtr = nullptr;
        int outSize  = 0;
        RET_CALL ret = InvokeWidget(grp.c_str(), itype, rpcIn, false, &outPtr,
&outSize, 30000);

        QJsonObject respObj;
        int code = static_cast<int>(ret);

        if (ret == RET_CALL::Ok && outPtr && outSize > 0) {
            std::string resultStr(static_cast<char*>(outPtr), outSize);

            Json::CharReaderBuilder builder;
            Json::Value root;
            std::string errs;
            std::unique_ptr<Json::CharReader> reader(builder.newCharReader());
            if (reader->parse(resultStr.c_str(),
                              resultStr.c_str() + resultStr.size(),
                              &root, &errs)) {
                QJsonObject resultQ;
                qjsonFromJson(root, resultQ);
                respObj = resultQ;
            }

            FreeRpcAllocMemory(outPtr);
        }

        cb(code, respObj);
        FreeRpcAllocMemory(rpcIn);
    }).detach();
}
```

2）通知

```
void notifyWidget(const QString &group,
                  const QString &type,
                  const QJsonObject &req)
{
    if (!m_inited)
        return;

    const std::string method =
req.value(QStringLiteral("method")).toString().toStdString();

    const auto paramVal = req.value(QStringLiteral("param"));
```

```
    Json::Value jsonParam = Json::objectValue;
    if (!paramVal.isNull()) {
        jsonFromQJson(paramVal.toObject(), jsonParam);
    }

    const std::string grp  = group.toStdString();
    const std::string typeStr = type.toStdString();
    InvokeType itype = InvokeType::Global;
    if (typeStr == "Group")
        itype = InvokeType::Group;
    else if (typeStr == "Instance")
        itype = InvokeType::Instance;

    const std::string paramStr = jsonParam.toStyledString();
    std::string id; // 通知可不需要 id
    void *rpcIn = CreateRpcRequest(id.c_str(), method.c_str(), paramStr.c_str());
    if (!rpcIn)
        return;

    NotifyWidget(grp.c_str(), itype, rpcIn, false);
    FreeRpcAllocMemory(rpcIn);
}
```

3）示例

```
void MainWindow::onGlobalSendClicked()
{
    const QString group = m_editGroup->text();
    const bool isInvoke = (m_comboType->currentIndex() == 0);
    const QString text  = m_editContent->text();

    QJsonObject param;
    param["text"] = text;
    QJsonObject req = createRpcRequest(QStringLiteral("textchanged"), param);

    if (isInvoke) {
        m_rpc.invokeWidget(group, QStringLiteral("Global"), req,
                           [this](int ret, const QJsonObject &resp) {
            if (ret == 0) {
                addStatusMessage(QStringLiteral("全局请求成功: ")
                                 +
resp.value(QStringLiteral("result")).toString());
            }
        });
    } else {
        m_rpc.notifyWidget(group, QStringLiteral("Global"), req);
        addStatusMessage(QStringLiteral("全局通知已发送"));
    }
}

void MainWindow::onGroupSendClicked()
{
    const QString group = m_editGroup->text();
    const bool isInvoke = (m_comboType->currentIndex() == 0);
    const QString text  = m_editContent->text();
```

```
    QJsonObject param;
    param["text"] = text;
    QJsonObject req = createRpcRequest(QStringLiteral("textchanged"), param);

    if (isInvoke) {
        m_rpc.invokeWidget(group, QStringLiteral("Group"), req,
                           [this](int ret, const QJsonObject &resp) {
            if (ret == 0) {
                addStatusMessage(QStringLiteral("组请求成功: ")
                                 +
resp.value(QStringLiteral("result")).toString());
            }
        });
    } else {
        m_rpc.notifyWidget(group, QStringLiteral("Group"), req);
        addStatusMessage(QStringLiteral("组通知已发送"));
    }
}
```